Proyectos Escolares



Fabricio Vanden Broeck, YUCATÁN

TERCER GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

3°_ESCOLARES_LPA.indb 1 05/04/23 15:39

¿Cómo conservar nuestros alimentos?

En este proyecto por indagación, observarás los cambios físicos y los estados de agregación del agua, así como las mezclas de este líquido vital con algunas otras sustancias, para aprovecharlos en la creación de un Refrigerador casero que funciona sin energía eléctrica, y con ello disminuir el desperdicio de alimentos.

Saberes de nuestra comunidad

1. En comunidad, pónganse de acuerdo y con ayuda de su maestra o maestro, postulen turnos para leer en voz alta el siguiente texto:

> La señora María puso en la mochila de Samín una botella con agua de piña. Al sonar la campana para el recreo, Samín tomó el recipiente y, al abrirlo, observó que la botella tenía muchas burbujas en el interior. ¡Sonó como una pequeña explosión!



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

Autora:
Beatriz Alejandra García Zamudio
Asesora Técnica Pedagógica en Escuelas Primarias
Zona Escolar Núm. 58
JALISCO

3°_ESCOLARES_LPA.indb 122 05/04/23 15:40

b) Pueden usar estas preguntas o algunas otras que decidan plantear en comunidad:
- ¿Qué estados de agregación se pueden ver adentro del envase de Samín?
- ¿Qué se debe hacer para que a los estudiantes en la escuela no les suceda lo mismo que a Samín?



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN.

2. Hasta ahora, ya conocen los términos: estado de agregación, propiedades perceptibles, mezcla y sustancias solubles, pero es necesario que profundicen sobre estos conceptos. Para ello, visiten la Biblioteca de Aula o la Escolar o, con ayuda de un adulto, acudan a la biblioteca pública o busquen en internet.



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN.

Comprendemos

Para comprender lo que sucedió en los experimentos realizados, deberán registrar y revisar los datos obtenidos. Después, formarán sus propias conclusiones sobre lo que vieron.

1. En "¿Qué sucedería si el agua de Samín no tuviera fruta?", vieron los estados del agua a través de diferentes condiciones de temperatura.

a) Respondan las preguntas y completen la tabla.

- La rigidez caracteriza a muchos materiales. Según lo que pudieron observar:
  - ¿Cuándo es más rígida el agua?

  - ¿Cuándo es menos rígida?



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

Propiedades perceptibles de los sentidos	
¿Cómo se sentía la botella con el agua antes de congelarla, rígida o blanda?	
¿Cómo se veía la botella con el agua antes de congelarla?	
¿Cómo se veía la botella después de dejarla en el congelador durante una noche?	
¿La botella con el agua, después de congelarla, se sentía rígida o blanda?	
¿Cómo se veía la botella de agua después de estar cuatro horas al sol?	
¿Cómo se sentía la botella con agua después de estar cuatro horas al sol, rígida o blanda?	

b) Completen la siguiente tabla:

Volumen	
¿Cuál era la distancia entre la base de la botella y hasta donde llegaba el agua congelada?	
¿Cuál era la distancia entre la base de la botella y hasta donde llegaba el agua antes de congelarla?	
Resta los valores de la distancia que ocupa el agua sólida y el agua líquida.	



- El volumen es el espacio que ocupa una sustancia o cuerpo, en este caso, el agua. Según esta afirmación y lo que pueden ver en la tabla:
  - ¿El agua ocupa mayor espacio (volumen) cuando está líquida o sólida?

_____

c) Respondan lo siguiente:

Propiedades perceptibles de los sentidos	
¿Cómo se veía la botella de agua antes de colocarla al sol al día siguiente?	
Al día siguiente, antes de llevar la botella al sol, ¿la botella se sentía rígida o blanda?	
Al día siguiente, después de cuatro horas al sol, ¿cómo se veía la botella de agua?	
Al día siguiente, después de cuatro horas al sol, ¿la botella se sentía rígida o blanda?	

a) ¿Qué propiedades se vieron modificadas en el agua de piña de Samín?

b) ¿Hubiera sucedido lo mismo, si la mamá de Samín le hubiera puesto agua simple? _____, ¿por qué?

4. Dialoguen de manera colectiva y respetuosa acerca de los resultados que obtuvieron en sus entrevistas. Contesten la siguiente pregunta:

a) ¿Cuáles son los estados de agregación del agua?



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

Socializamos y aplicamos

Organícense en asamblea para construir un refrigerador que no requiere electricidad. A continuación, se escriben las indicaciones.

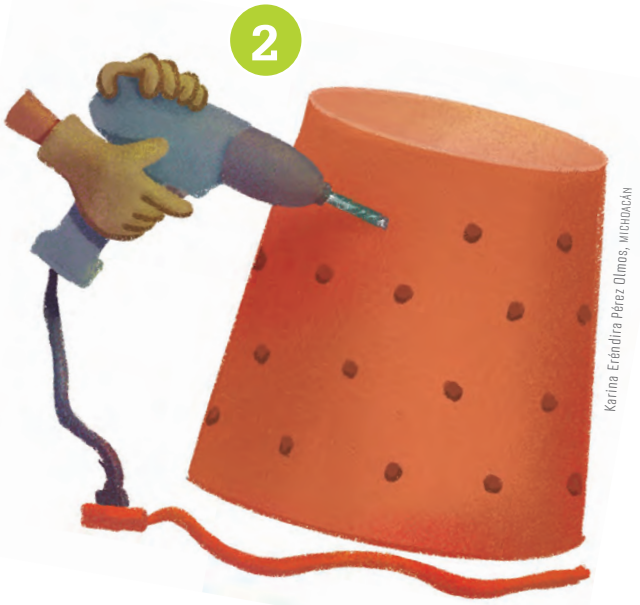
Materiales (por pequeña comunidad)

- Una cubeta mediana de plástico con tapa
- Un recipiente de barro con tapa, un poco más pequeño que la cubeta
- 2 playeras limpias de adulto de algodón que ya no se usen
- 4 m de alambre
- Arena o tierra, la necesaria para cubrir aproximadamente la mitad del recipiente de plástico
- Cinta gruesa
- 2 L de agua
- Un taladro
- Una extensión de 5 m
- Una broca

Procedimiento

1. Inviten a un integrante de su núcleo familiar por pequeña comunidad para apoyar a realizar esta actividad.

2. Realicen pequeños orificios con el taladro por todo el cuerpo de la cubeta, excepto el fondo.



3. Cubran el interior de la cubeta con una de las playeras de algodón, con la finalidad de tapar todos los orificios. Después, peguen las orillas de la playera a la cubeta para que no se caigan hasta el fondo.



4. Agreguen la tierra o arena hasta un cuarto de la capacidad de la cubeta de plástico.





5. Coloquen el recipiente de barro sobre la arena o la tierra, tratando que éste quede en el centro de la cubeta.



6. Rellenen con tierra o arena los alrededores que quedan vacíos entre los dos recipientes, cuidando que no entren en el recipiente de barro.



7. Cubran el interior de la tapa de la cubeta de plástico con la otra playera. Con ayuda de un adulto, detengan la playera fijándola con el alambre.

8. Tapen el recipiente de barro y agreguen suficiente agua fría a la tierra o arena que está entre los dos recipientes. Viertan agua hasta que quede húmeda.





9. Cuiden que las playeras queden completamente húmedas.

10. ¡Listo! Tienen un Refrigerador casero.



11. Coloquen alimentos en algún recipiente o bebidas dentro del Refrigerador casero de barro y dejen transcurrir de 2 a 4 horas.

Reflexionamos el camino andado

Como se pudieron dar cuenta, a lo largo de este proyecto por indagación, buscaron respuesta a la problemática de Samín en relación con la conservación de alimentos y bebidas dentro de la escuela. Además, identificaron los estados físicos y propiedades de algunos materiales desarrollando diversas actividades como experimentos, entrevistas, registro en tablas y elaboración de gráficas.



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

1. En plenaria, lean las siguientes indicaciones y realícenlas.
   a) Dibujen en su cuaderno el Refrigerador casero que construyeron.
      - Alrededor del dibujo, escriban los materiales que utilizaron, su funcionamiento y cómo es que el refrigerador podría ayudar a conservar el agua de Samín.
   b) En plenaria, cuenten la historia de cómo lo construyeron. Incluyan las dificultades que tuvieron y cómo las resolvieron.

2. En pequeñas comunidades, dialoguen sobre las posibles propuestas de mejora al objeto que hicieron.



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN.

3. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para el conocimiento de los cambios físicos y estados de agregación del agua.